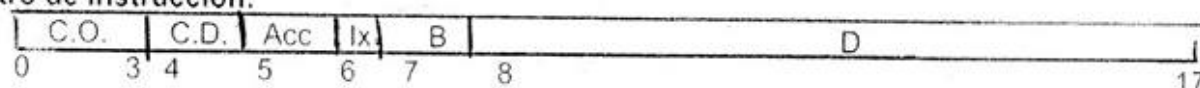


EJERCICIO 1: (45) Dada una maquina con las siguientes características:

Registro de Instrucción:



Direccionamiento y Registros

C.D.: 0 = Inmediato 1 = Directo	Ix: 0 = No utiliza indice. 1 = Ix1	B: 0 = No utiliza base. 1 = Base 1	Acc: 0 = No direcciona Acc 1 = Acc1
--	---	---	--

Set de instrucciones

C.O.	CD	Acc	Ix	B	D	Significado
0000	x	x	x	x	x.....x	Fin.-
0001	x	x	x	x	x.....x	Cargar AC.-
0010	x	x	x	x	x.....x	Almacenar (AC).-
0011	x	x	x	x	x.....x	Cargar Ix.-
0100	x	x	x	x	x.....x	Cargar B.-
0101	x	x	x	x	x.....x	Salto incondicional.-
0110	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (Ix)= 0.-
0111	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC) < 0.-
1000	x	x	x	x	x.....x	Restar al (AC)
1001	x	x	x	x	x.....x	Decrementar (Ix).-

Se necesita recorrer el intervalo de memoria [0x000; 0x00F] y copiar al intervalo de memoria [0x7FF; 0x80E] los contenidos que sean múltiplos de 4; para los casos que no cumplen esta condición, se deberá poner a cero la posición del segundo intervalo.

Consignas:

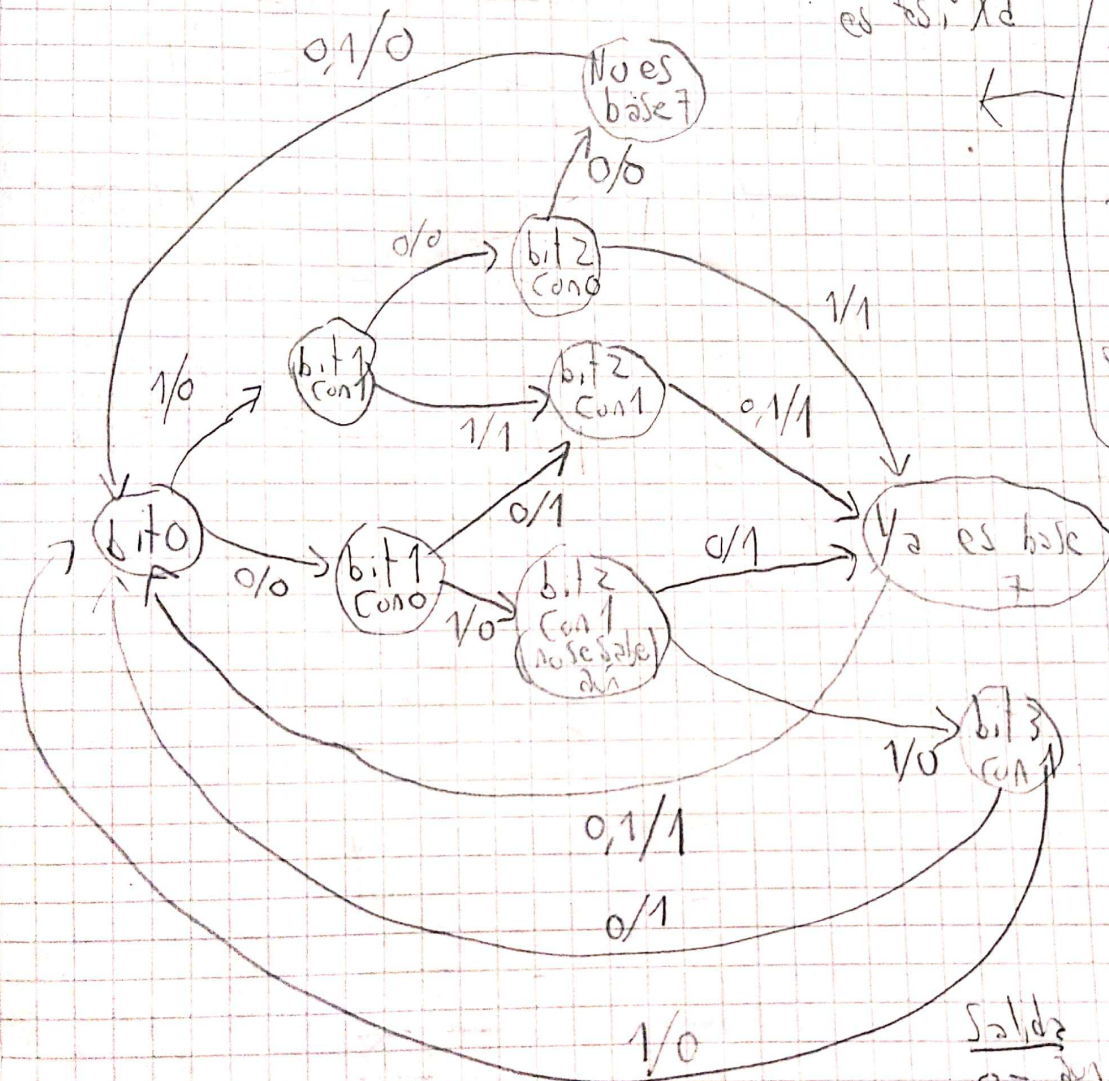
- Realice un diagrama de Flujo que resuelva el problema. En caso que sean necesario podrá agregar instrucciones al set, justificando las mismas.
- ¿Cuántas posiciones deben ser recorridas en cada intervalo?
- ¿Cuál es la longitud mínima que deben tener los registros Índice, Base y Accesorio para poder resolver el problema?
- Para el caso de una máquina que no cuenta con registros Base, detalle todos los cambios que se deben hacer en las **características de la máquina** enunciadas anteriormente para que se pueda resolver el problema.

EJERCICIO 2: (45%) Diseñar un circuito secuencial con una entrada **X** y una salida **Z**. Por la entrada **X** se reciben en serie caracteres en base 7, siendo el primer bit el de mayor peso (más significativo). El circuito debe activar la salida en cuanto se detecte que el carácter recibido es válido en la base. La salida permanecerá activa hasta que se hayan recibido los cuatro bits del carácter. Confeccionar diagrama de transición y diseñe el circuito utilizando FF-JK.

EJERCICIO 3: (10%) Verifique, utilizando el método de HAMMING, si la cadena 100011000011000 es correcta, en caso de no serlo indique la posición del error. Extraiga los bits de paridad y considerando que los bits restantes contienen información en base 9, conviértalos a base 3 utilizando pasaje directo.

5-03-15 Final

1/0
Se pone a
es es, Xd



1/0
Se pone a
es es, Xd

←

No acepta

es 7
ex base 7

0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

Estados

0	0	0	0	bit 0
0	0	0	1	bit 1 Con1
0	0	1	0	bit 1 Con2
0	0	1	1	bit 2 Con1
0	1	0	0	bit 2 Con2
0	1	0	1	bit 2 Con1 No es base 7
0	1	1	0	No es base 7
0	1	1	1	1/2 es base 7
1	0	0	0	bit 3 Con1

Salida
0 = No es base 7
1 = es base 7

Final 5-3-15

$$\begin{array}{r} -80F \\ 7FF \\ \hline F \\ +1 \\ \hline \end{array}$$

10

Long add

1 2 3 4 5

long = 4
= IX

① 1+1 = 2

1+3 = 4

1+2 = 3

1+1 = 2

0 = X

② 1+3 = 5

2+2 = 4

2+1 = 3

2+0 = 2

$IX \leftarrow 0x0F$

$AC \leftarrow (IX) + 0x00$

$AC \leftarrow AC \text{ AND } 0x02$

$AC = 0$

Si

$AC \leftarrow (IX) + 0x0000$

no

$AC \leftarrow 0x00$

$(IX) + 7FF \leftarrow AC$

$IX = 0$

Si

no

1
Posición de
memoria tal
de donde
arranca el vector

1ra posición
de memoria
donde aparece
el vector

INCID

15. 17-7 14

En este ejercicio no se respetó el Set de instrucciones (no tenemos la operación del AND ni $Ac = 0$ ejemplo) pero lo hicimos así para practicar los antilogos de los múltiplos de 4

aparte con practicas posteriores
el $ix \leftarrow ix - 0x01$ despues del
S.C $Ac=0$ (x_1 en este
ejercicio es la unica manera de
hacerlo utilizando 1 solo ix nomás)